

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (3)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

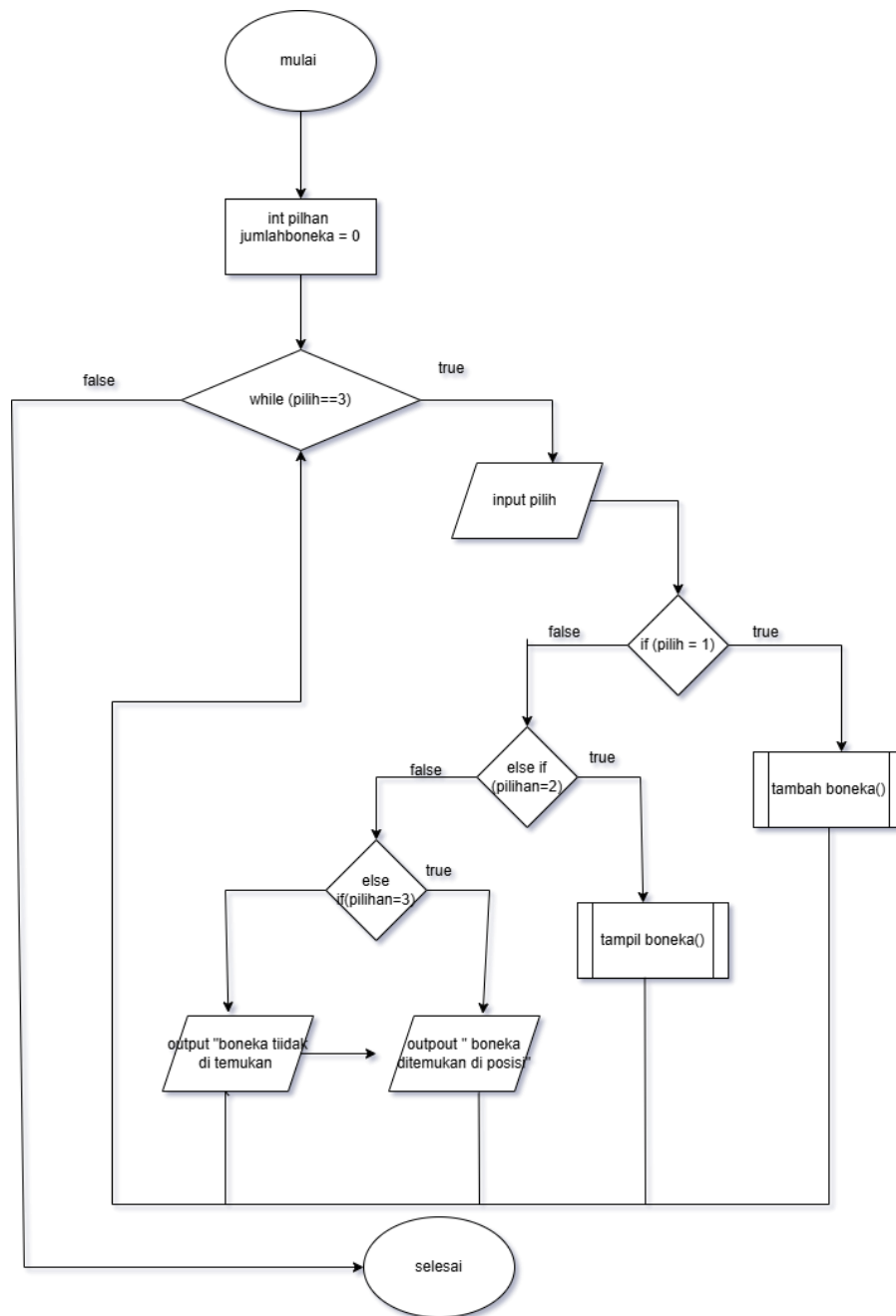
Nama Kirana Cinta Mentari

(2509106106)

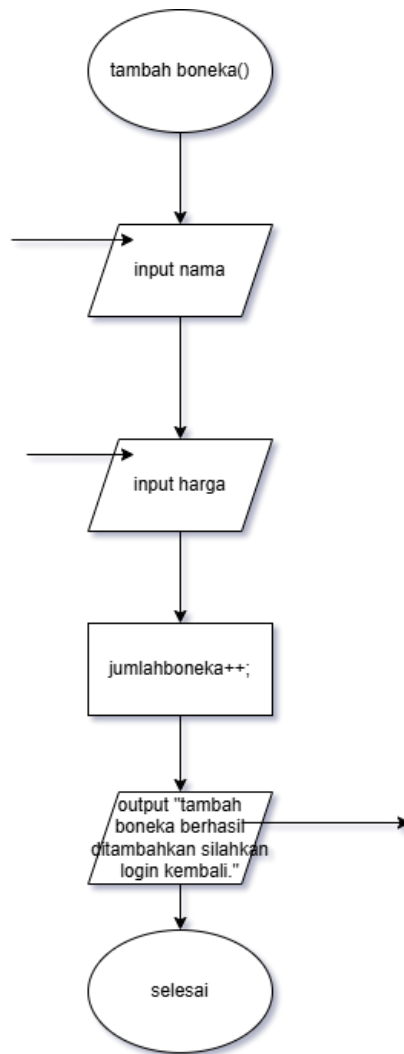
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

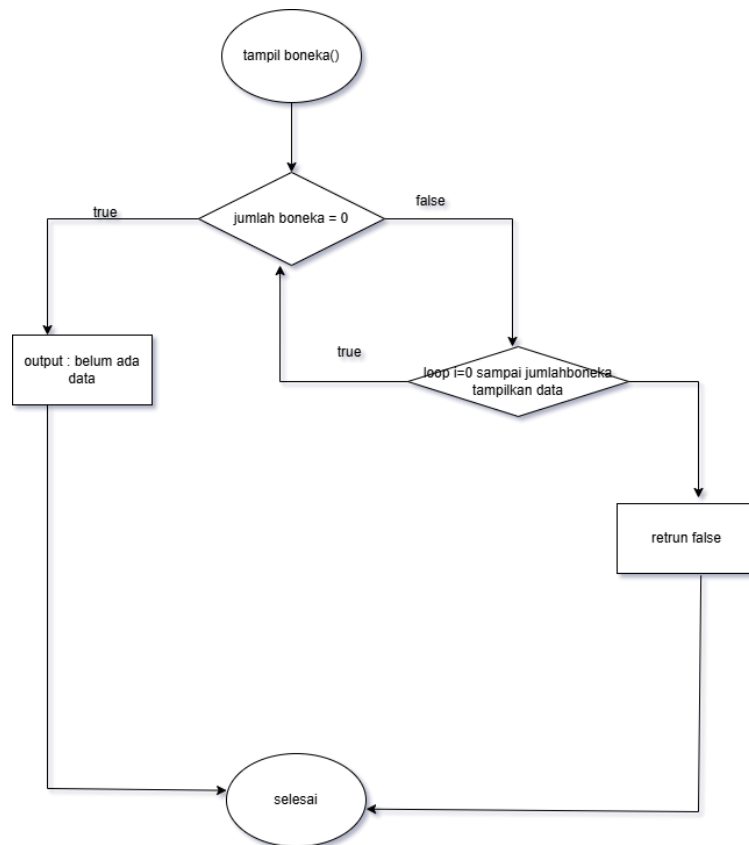
1. Flowchart



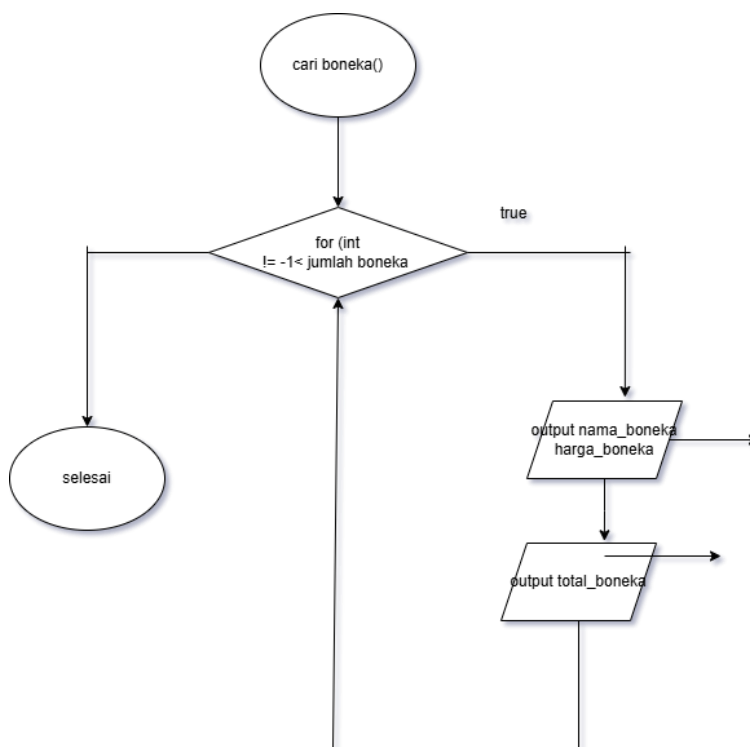
Gambar flowchart .1.1



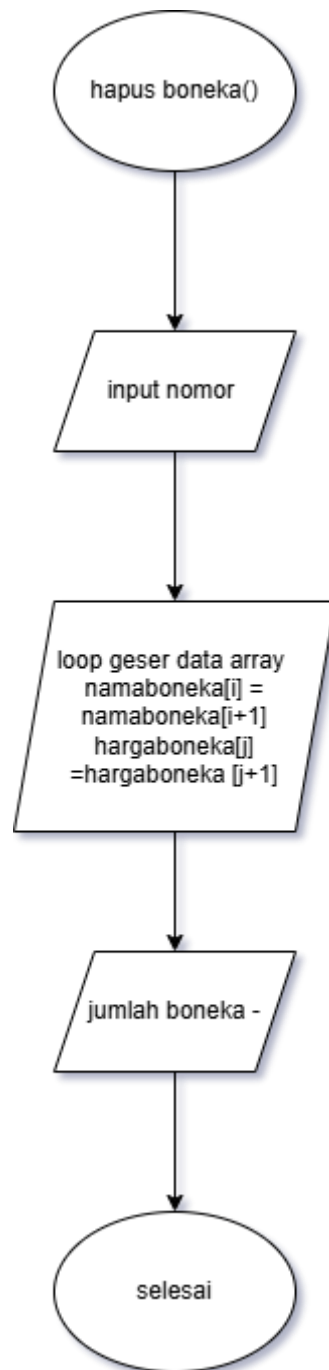
Gambar flowchart 1.2



Gambar flowchart 1,3



Gambar flowchart1.4



Gambar flowchrat 1.5

Penjelasan flowchart

1. Program dimulai dari Start (Mulai) ketika pengguna menjalankan program.
2. Program menyiapkan variabel dan array untuk menyimpan nama boneka dan harga boneka.
3. Nilai jumlahBoneka diatur menjadi 0 karena belum ada data yang tersimpan.
4. Program kemudian menampilkan menu utama toko boneka kepada pengguna.
5. Menu yang ditampilkan adalah Tambah Boneka, Lihat Boneka, Cari Boneka, Hapus Boneka, dan Keluar.
6. Setelah menu muncul, pengguna diminta untuk memasukkan pilihan menu.
7. Jika pengguna memilih menu 1, program akan menjalankan proses menambah boneka.
8. Program meminta pengguna memasukkan nama boneka yang ingin ditambahkan.
9. Setelah itu pengguna diminta memasukkan harga boneka.
10. Data nama dan harga boneka kemudian disimpan ke dalam array.
11. Variabel jumlahBoneka bertambah satu karena ada data baru yang masuk.
12. Jika pengguna memilih menu 2, program akan menampilkan daftar semua boneka yang tersimpan.
13. Jika belum ada data boneka, program akan menampilkan pesan “Belum ada data”.
14. Jika pengguna memilih menu 3, program akan meminta nama boneka yang ingin dicari.
15. Program kemudian mencari nama boneka tersebut menggunakan fungsi pencarian rekursif.
16. Jika boneka ditemukan, program akan menampilkan posisi boneka tersebut.
17. Jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan boneka tidak ditemukan.
18. Jika pengguna memilih menu 4, program akan meminta nomor boneka yang ingin dihapus.
19. Program kemudian menghapus data tersebut dan menggeser data setelahnya ke depan agar daftar tetap rapi.
20. Jika pengguna memilih menu 5, maka program akan berhenti dan selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program

Tujuan dari program ini adalah untuk membuat sistem sederhana yang dapat membantu pengguna dalam mengelola data boneka di sebuah toko. Program ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengatur informasi boneka seperti nama boneka dan harga boneka menggunakan bahasa pemrograman C++.

Dengan adanya program ini, pengguna dapat melakukan beberapa hal seperti menambahkan data boneka baru, melihat daftar boneka yang tersedia, mencari boneka tertentu, serta menghapus data boneka yang tidak diperlukan. Semua data tersebut disimpan sementara menggunakan array, sehingga program dapat menampilkan dan mengelola data dengan lebih mudah.

Fungsi program

- *Menambahkan data boneka ke dalam daftar.*
- *Menampilkan stok boneka yang sudah tersimpan.*
- *Mengubah nama boneka yang ada di dalam data.*
- *Menghapus data boneka yang tidak diperlukan.*

Manfaat Program

- *Mempermudah pengelolaan data boneka dalam satu program..*
- *Membantu melihat stok boneka dengan cepat.*
- *Memudahkan perubahan data boneka jika ada kesalahan atau pembaruan*
- *Menghapus data yang tidak diperlukan sehingga data tetap rapi.*
- *Membantu pengguna mengelola data secara lebih teratur dan efisien.*

3. Source Code

```
1  string namaBoneka[100];  
2  int hargaBoneka[100];  
3  int jumlahBoneka = 0;
```

Fungsi tampilBoneka() digunakan untuk menampilkan seluruh data boneka yang telah tersimpan di dalam program. Data tersebut disimpan dalam dua buah array yaitu namaBoneka yang digunakan untuk menyimpan nama boneka, dan hargaBoneka yang digunakan untuk menyimpan harga dari setiap boneka.

Ketika fungsi ini dijalankan, program terlebih dahulu akan menampilkan judul “Daftar Boneka” sebagai informasi bahwa data yang akan ditampilkan adalah daftar boneka yang tersedia. Setelah itu program akan melakukan pengecekan terhadap variabel jumlahBoneka untuk mengetahui apakah terdapat data boneka yang tersimpan atau tidak

```
1  cout << "\n=== MENU TOKO BONEKA ===\n";  
2  cout << "1. Tambah Boneka\n";  
3  cout << "2. Lihat Boneka\n";  
4  cout << "3. Cari Boneka\n";  
5  cout << "4. Hapus Boneka\n";  
6  cout << "5. Keluar\n";
```

Menu ini penting karena membuat program bisa dipakai dengan mudah. Tanpa menu, pengguna tidak tahu harus mengetik apa atau bagaimana mengakses fitur yang tersedia. Biasanya menu ini muncul berulang-ulang, jadi setelah pengguna memilih satu opsi dan program selesai menjalankan tugasnya, menu muncul lagi supaya pengguna bisa memilih opsi lain.



```
1  do {  
2      cout << "\n=== MENU TOKO BONEKA ===\n";  
3      cout << "1. Tambah Boneka\n";  
4      ...  
5  } while (pilihanMenu != 5);
```

Jadi singkatnya, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar semua boneka yang sudah tersimpan di program, lengkap dengan nama dan harganya. Selain itu, fungsi ini juga akan memberi tahu pengguna jika belum ada data boneka sama sekali, sehingga pengguna tahu bahwa daftar masih kosong dan perlu menambahkan boneka baru. Fungsi ini sangat membantu untuk memantau data boneka yang ada di toko, memastikan tidak ada data yang terlewat, dan memudahkan pengguna dalam melihat informasi setiap boneka secara cepat dan teratur.

4. Hasil Output

```
=== MENU TOKO BONEKA ===  
1. Tambah Boneka  
2. Lihat Boneka  
3. Cari Boneka  
4. Keluar  
Pilih: 1  
Nama Boneka: panda,kelinci,beruang  
Harga Boneka: 130
```

Gambar output menu utama 4.1

```
=== MENU TOKO BONEKA ===  
1. Tambah Boneka  
2. Lihat Boneka  
3. Cari Boneka  
4. Keluar  
Pilih: 2  
  
Daftar Boneka:  
1. panda,kelinci,beruang - Rp130
```

Gambar output tambah boneka 4.2

```

=== MENU TOKO BONEKA ===
1. Tambah Boneka
2. Lihat Boneka
3. Cari Boneka
4. Keluar
Pilih: 3
Nama Boneka yang dicari: panda,kelinci,beruang
Boneka ditemukan di posisi 1

```

Gambar output lihat stok boneka 4.3

```

=== MENU TOKO BONEKA ===
1. Tambah Boneka
2. Lihat Boneka
3. Cari Boneka
4. Keluar
Pilih: 4
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3>

```

Gambar output ubah nama boneka 4.4

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git add post-test
```

Gambar 5.1 langkah GIT

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git commit -m "tugas"
```

Gambar 5.2 langkah GIT

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Git commit berfungsi untuk menyimpan (merekam) snapshot atau perubahan pada kode atau file di repository Git. Saat kamu melakukan commit, Git akan menyimpan semua perubahan yang sudah kamu staging (dimasukkan ke area staging) dalam sebuah commit object

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git push -u origin main
```

Gambar 5.3 langkah GIT

Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan atau hasil kerja dari komputer Anda (repository lokal) ke penyimpanan Git yang ada di internet atau server (repository remote), seperti GitHub atau GitLab. Setelah Anda melakukan perubahan dan menyimpannya secara lokal, perintah ini berfungsi agar perubahan tersebut dapat tersimpan secara online dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akses ke repository tersebut